



具遊戲性質之旅遊網頁

摘要

本研究旨在開發一套具競賽性質之旅遊打卡系統，利用 Google Maps API 結合定位技術與遊戲化設計，讓使用者在旅遊過程中透過實際到達景點完成任務，並以計時與排行榜機制提升參與動機與互動性。

系統整合地圖顯示、路線導航與範圍判定功能，並透過資料上傳與雲端儲存進行成績管理。實驗以**鹿港**地區為測試範圍，結果顯示本系統可有效提升旅遊體驗與使用者參與度，並具備未來擴展與應用之潛力。

壹、研究動機

近年來，隨著智慧型手機與定位技術的普及，地圖服務已廣泛應用於旅遊規劃與導航，提供使用者便利的資訊與路線指引。同時，隨著數位互動體驗的發展，遊戲化設計逐漸被應用於各類活動之中，以提升參與度與使用體驗。

此外，我們在日常旅遊與使用地圖服務的過程中，觀察到若能加入適當的互動與挑戰元素，往往能使整體體驗更加有趣且具吸引力，也進一步引發我們對相關應用發展的興趣。

因此，本研究嘗試結合地圖定位技術與遊戲化元素，透過打卡、計時與排行榜等機制，將旅遊活動轉化為具互動性與競賽性的體驗，期望在既有地圖應用基礎上，進一步豐富其使用情境與發展可能。

貳、研究目的

本研究旨在透過實作方式，應用 Google Maps API 與相關雲端服務，建置一套結合旅遊與遊戲化設計之打卡系統，藉以探討地圖定位技術於互動式應用中的實現方式，並加深對相關技術整合與應用流程之理解。

此外，本研究亦透過計時與排行榜機制之設計，驗證此類系統對於提升使用者參與度與互動性的可行性，並進一步評估其於旅遊活動與相關應用情境中的發展潛力，期望能作為未來相關系統設計之參考依據。

參、研究器材



本研究所使用之開發工具與雲端平台，依其功能可分為以下三大核心模組：

前端開發與介面呈現
HTML & JavaScript：作為前端主力開發工具，負責建構直覺的網頁操作介面、實作互動功能，並處理使用者的定位授權與座標抓取。

後端資料與專業管理
Google Sheets & Apps Script：捨棄傳統複雜的資料庫，利用 Apps Script 撰寫 API 進行資料串接，將使用者的打卡時間與成績自動且即時地寫入 Google Sheets，實現輕量化的雲端排行榜管理。
GitHub & Google Sites：GitHub 用於程式碼的版本控制與團隊協作；Google Sites 則作為最終網站的架設與成果展示平台。

地圖與定位核心技术
Google Maps Platform：為本系統的最核心基礎。透過 Google Cloud Console 啟用及管理相關金鑰，並利用 Maps JavaScript API 提供客製化地圖顯示與動態標記，同時可搭配 Places API 處理景點的詳細資訊與座標定位，確保系統得以精準運作。

肆、研究方法



(圖一)



(圖二)



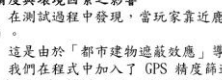
(圖三)



(圖四)



(圖五)



(圖六)



(圖七)



(圖二)



(圖四)



(圖六)

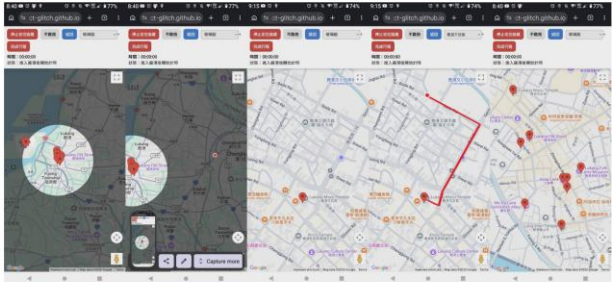


(圖一)

伍、討論

- 定位精度與環境因素之影響**
 - 現象：在測試過程中發現，當玩家靠近鹿港老街等建築密集的窄巷時，GPS 定位容易出現偏移 (Drift)。
 - 分析：這是由於「都市建物遮蔽效應」導致訊號反射干擾。
 - 解決：我們在程式中加入了 GPS 精度篩選邏輯 (例如：accuracy < 20m 才允許打卡)，並將打卡感應半徑設為 \$50\$ 公尺，以平衡定位誤差與使用者體驗。
- 路網距離與直線距離的差異性**
 - 分析：傳統路跑 App 若僅計算兩點間的直線距離 (Euclidean Distance)，會大幅低估玩家實際跑動距離。
 - 結果：本研究透過 Google Maps Directions API 取得路網距離，能精確計算出繞過鹿港古蹟建築後的真實里程，使競賽排名更具公平性。
- 防作弊機制的嚴謹度**
 - 分析：為了防止玩家騎車打卡，我們實作了平均速率監測機制。
 - 邏輯：設路程為 \$D\$，時間為 \$T\$，若 $SV = D/T > 25 \text{ km/h}$ (超過人類一般路跑極限)，系統將判定為異常紀錄。未來可加入加速度計 (Accelerometer) 數據來區分「跑步」與「乘車」的震動特徵。
- 系統負載與 API 調用成本**
 - 討論：頻繁的 API 請求會造成資源消耗。本研究透過 watchPosition 的優化，僅在座標變動超過一定門檻時才更新地圖 Marker，有效降低了系統運算負擔。

陸、實驗結果



柒、未來展望

- 跨區域擴張與在地化內容**
目前以鹿港為示範區，未來可將系統模組化，快速部署至全台各鄉鎮，並結合當地歷史導覽，讓玩家在路跑過程中透過打卡彈窗了解古蹟背後的故事，達成「運動、遊戲、教育」三合一。
- 深度遊戲化機制 (Gamification)**
 - RPG 元素：加入經驗值與等級系統，玩家累積的里程可轉換為虛擬裝備或技能。
 - 動態事件：在地圖上隨機產生「虛擬補給站」或「限時任務」，增加玩家每日開啟 App 的動力。
- 軟硬體整合與生理數據監測**
未來計畫串接穿戴式裝置 (如 Apple Watch, Garmin)，除了 GPS 數據外，還能獲取玩家的心率、步頻等數據。這不僅能更準確地判斷作弊，還能提供運動健康建議。
- 社交競賽與地方創生**
 - 社群系統：開放玩家組隊 (跑團)，進行團體間的累積距離對抗賽。
 - 商業模式：與鹿港在地店家合作，玩家累積里程後可兌換實體店家的優惠券 (如：麵茶、牛舌餅)，將虛擬流量轉化為實體觀光經濟。
- 動態難度與 AI 個人化路線 (Personalized Routing)**
構想：引入機器學習演算法，分析玩家過往的配速與體力。
實作：系統能動態產生適合該玩家的「任務路線」。例如：針對體力好的玩家，推薦包含更多坡度或距離較遠的鹿港外圍景點，達成遊戲難度平衡。

捌、參考資料

Google Maps JavaScript API Cookbook 作者：Alper Dincer, Balkan Uraz
Hu, S., & Dai, T. (2013, March). Online Map Application Development Using Google Maps API, SQL Database, and ASP.NET. Academia.Edu.
<https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/routes/get-a-route?hl=zh-tw>